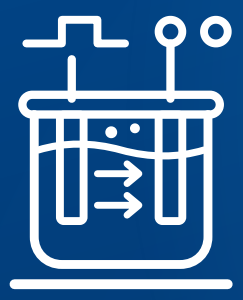
Industria 4.0 y Automatización



Sistema de control automático de recubrimientos electrolíticos

Automatización accesible para procesos de galvanoplastia de alta precisión

Breve descripción

Planta piloto automatizada que integra control electrónico e instrumentación química para realizar recubrimientos metálicos (zinc y níquel sobre aluminio) de forma sencilla y repetible. Su diseño controla automáticamente las etapas de limpieza, activación y electrodeposición, logrando acabados uniformes, adherentes y sin errores manuales.

Beneficios principales

- Estandarización de todo el proceso para obtener recubrimientos uniformes y con excelente adherencia.
- Control automático de temperatura, tiempo y corriente eléctrica, con medición continua de pH.
- Reducción en el desperdicio de reactivos químicos y energía al evitar sobrecalentamientos.
- Operación cómoda y segura desde celular o computadora mediante conexión inalámbrica (Wi-Fi).
- Apagado automático de seguridad al finalizar cada etapa del tratamiento.

Tecnología diferenciadora

- Aplicación de corriente continua y corriente pulsada para mejorar el acabado del metal.
- Integración de múltiples sensores (temperatura, pH, corriente y voltaje) en un solo sistema.
- Monitoreo y control en tiempo real desde interfaz web móvil y software en computadora.
- Registro automático de datos y gráficas para validar y mejorar recetas químicas.

Ventajas competitivas

- Mayor calidad y repetibilidad en las piezas comparado con los métodos manuales tradicionales.
- Fabricación económica y accesible frente a maquinaria industrial importada de alto costo.
- Diseño modular y de fácil mantenimiento utilizando componentes disponibles en el mercado local.
- Adaptable tanto para laboratorios de enseñanza e investigación como para talleres de galvanoplastia.

Innovación desarrollada en la Universidad de Guadalajara
Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI)

Salvador Castro Pérez
Departamento de Ingeniería Electro-Fotónica

Fernando Salvador Samayoa Martínez
Departamento de Ingeniería Electro-Fotónica

Víctor Ulises Gutiérrez Ramírez
Departamento de Ingeniería Química

SITIO WEB INTERACTIVO
Escanea para explorar